

# Конспект по алгебре

## Содержание

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Евклидовы пространства                | 2  |
| 1.1 | Скалярное произведение                | 2  |
| 1.2 | Объём                                 | 6  |
| 1.3 | Двойственность и корреляция           | 8  |
| 1.4 | Ортогональные дополнения              | 9  |
| 2   | Пространства с билинейной формой      | 11 |
| 3   | Симметричные и кососимметричные формы | 12 |
| 4   | Квадратичные формы                    | 13 |
| 5   | Теория групп                          | 14 |
| 5.1 | Группы                                | 14 |
| 5.2 | Группы 2                              | 17 |
| 5.3 | Формула орбит-стабилизаторов          | 20 |
| 5.4 | Фактор-группы                         | 21 |
| 5.5 | Симметрические группы                 | 26 |

# Евклидовы пространства

## 1.1 Скалярное произведение

**Определение.** Евклидово пространство — это векторное пространство  $V$  над  $\mathbb{R}$  вместе с билинейным отображением  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

**Примеры.**

1.  $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2.  $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть  $f \neq 0$ , тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

**Определение.** Ортогональность:  $v, w \in V \quad v \perp w$ , если  $\langle v, w \rangle = 0$

**Определение.** Норма вектора:  $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

**Определение.** Нормирование вектора:  $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

**Определение.** Базис  $e_1, e_2, \dots, e_n$  евклидова пространства  $V$  называется *ортогональным*, если  $\langle e_i, e_j \rangle = 0$  при  $i \neq j$ .

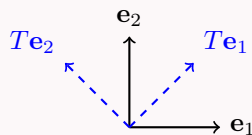
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно  $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$ .

**Пример.** Стартовый базис в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

**Утверждение.**

*Ортогональное преобразование не меняет ортогональности*



**Пример.**  $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций  $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$  — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lection version, idk)

**Утверждение.**

Ортогональный набор  $e_1, \dots, e_n$ , где  $e_i \neq 0$ , линейно независим.

*Доказательство.* Пусть  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

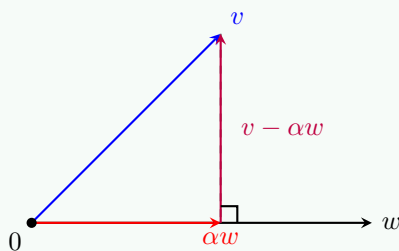
$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

**Определение.** Ортогональная проекция вектора  $v$  на вектор  $w$ :

Ищем  $\alpha \in \mathbb{R}$  такое, что  $(v - \alpha w) \perp w$ , т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



**Теорема** (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть  $v_1, \dots, v_m$  — набор векторов в  $V$ . Тогда  $\exists$  ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_k$  линейной оболочки  $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ , такой что  $\forall n \leq k$  векторы  $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ .

*Доказательство.* НУО  $v_i \neq 0 \forall i$ . Индукция по  $n$ .

**База:**  $n = 1$ :  $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

**Переход**  $n \rightarrow n + 1$ :

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность:  $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $w_{n+1} = 0$                                 | $w_{n+1} \neq 0$                                                            |
| $v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ | $w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$<br>$e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$ |

□

**Утверждение.**

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортогональный базис  $V$ . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если  $e_1, \dots, e_n$  ортонормированы, то  $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$ .

**Определение.** Угол между векторами  $v, w \in V$ :

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

**Определение** (Матрица Грама). Пусть  $(v_1, \dots, v_n)$  и  $(w_1, \dots, w_m)$  — два набора векторов в  $V$ . Обозначим  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ ,  $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$ . Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если  $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ , то  $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

**Утверждение.**

Если наборы векторов  $\mathbf{v}$  и  $\mathbf{w}$  линейно выражаются через наборы  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$  и  $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$  по формулам  $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$  и  $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$ , где  $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$  и  $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$ , то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

**Определение** (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

**Теорема.**

Для любого набора векторов  $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$ :

1.  $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2.  $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$  линейно зависим

*Доказательство.* Пусть  $\exists$  ненулевой столбец  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$  такой, что

$$\mathbf{w}\mathbf{x} = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая справа на  $\mathbf{w}^T$ , получаем  $G_{\mathbf{w}}\mathbf{x} = 0$ . Это означает, что строки (столбцы) матрицы  $G_{\mathbf{w}}$  линейно зависимы, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если  $w_1, \dots, w_m$  линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке  $\exists$  ортонормированный базис  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$ . Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода  $C_{\mathbf{ew}}$  обратима. □

**Теорема** (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца).

Для любых  $v, w \in V$ :

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

*Доказательство.* Рассмотрим набор  $\mathbf{v} = (v, w)$ . По теореме об определителе Грама:

$$\Gamma_{\mathbf{v}} = \det G_{\mathbf{v}} = \det \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix} = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \geq 0$$

Следовательно,  $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$ , откуда  $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$ . □

**Примеры.**

1. В  $\mathbb{R}^n$  при  $v = (x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $w = (y_1, \dots, y_n)^T$ :

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2, \quad \forall x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

2. В  $V = C([0, 1])$  со скалярным произведением  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f g dx$  неравенство КБШ принимает вид:

$$\int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 g^2 dx \geq \left( \int_0^1 f g dx \right)^2$$

**Теорема** (Неравенство Гёльдера).

Пусть  $f, g \in C([0, 1])$  и  $p, q > 1$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Тогда:

$$\left( \int_0^1 f^p dx \right)^{1/p} \cdot \left( \int_0^1 g^q dx \right)^{1/q} \geq \left| \int_0^1 fg dx \right|$$

**Замечание.**

При  $p = q = 2$  это в точности неравенство КБШ, и тогда  $\left( \int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|$  — норма из скалярного произведения на  $C([0, 1])$ . При произвольном  $p \neq 2$  надо доказывать честно.

## 1.2 Объём

**Определение.** Пусть  $V$  — евклидово пространство размерности  $n$ . *Объём* — это отображение  $\omega : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{R}$ , такое что:

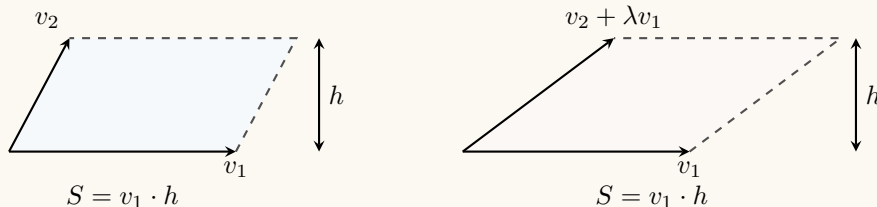
1. **Кососимметричность:**

$$\omega(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) = \omega(v_1, \dots, v_n), \quad i \neq j, \lambda \in \mathbb{R}$$

2. **Однородность:**

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_n) \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

**Пример.** Геометрический смысл свойства 1: если к одному вектору прибавить кратное другого (сдвинуть сторону параллелограмма), объём не меняется.



Высота  $h$  не меняется при сдвиге, поэтому площадь (и объём) одинаковы.

**Утверждение.**

Пусть  $\omega$  — объём. Тогда:

1.  $\omega$  полилинейна,

2.  $\omega$  знакопеременна:

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),$$

3.  $\omega(v_1, \dots, v_n) = 0$ , если  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависимы ( $\Leftrightarrow$  выполняется только если  $\omega \neq 0$ ).

**Доказательство.**  $\exists$  в  $\Leftrightarrow$ : Пусть  $v_1, \dots, v_n$  линейно зависимы. НУО  $v_1 = \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$ . Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega\left(\sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) = \omega(0, v_2, \dots, v_n) = \omega(0 \cdot 0, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot \omega(0, v_2, \dots, v_n) = 0$$

**1** (полилинейность по первому аргументу, остальные аналогично):

Хотим  $\omega(\alpha v + \beta u, \dots) = \alpha \omega(v, \dots) + \beta \omega(u, \dots)$ . Для этого надо  $\omega(v + u, \dots) = \omega(v, \dots) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)$ .

**1.а)** Если  $v, v_2, \dots, v_n$  и  $u, v_2, \dots, v_n$  лин. зависимы, то  $v + u, v_2, \dots, v_n$  тоже линейно зависимы, и равенство  $0 = 0 + 0$  очевидно.

**1.б)** НУО  $v, v_2, \dots, v_n$  лин. независимы  $\Rightarrow$  базис  $V$ , поэтому  $u = \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$ . Тогда:

$$\begin{aligned}\omega(v + u, v_2, \dots, v_n) &= \omega\left(v + \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega((1 + \lambda)v, v_2, \dots, v_n) \\ &= (1 + \lambda) \omega(v, v_2, \dots, v_n) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega\left(\lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)\end{aligned}$$

**2:**

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u + v, \dots, u + v, \dots) &= \omega(\dots, u, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) \\ &\quad + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, v, \dots) \\ &= 0 + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + 0\end{aligned}$$

Но левая часть равна нулю по пункту 3 (два одинаковых аргумента), поэтому:

$$\begin{aligned}\omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) &= 0 \\ \Rightarrow \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) &= -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots)\end{aligned}$$

Таким образом  $\omega \in (\bigwedge^n V)^*$ .

**3** в  $\Leftrightarrow$ :

Пусть  $\omega \neq 0$ , тогда  $\omega$  — базис  $(\bigwedge^n V)^*$ .

Пусть  $\exists v_1, \dots, v_n$  лин. независимы  $\Rightarrow$  базис  $V$ , поэтому  $\{v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n\}$  — базис  $\bigwedge^n V$ . Тогда:

$$(v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* = \lambda \omega$$

$$\omega(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* (v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} \neq 0 \quad \square$$

$\square$

### Замечание.

Таким образом, любой объём — это элемент  $(\bigwedge^n V)^*$ . Как следствие, если  $\omega_1$  и  $\omega_2$  — объёмы ( $\neq 0$ ), то  $\omega_1 = \lambda \omega_2$  для некоторого  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

### Утверждение.

Пусть  $V$  — евклидово пространство размерности  $n$ ,  $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$  — базис и  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$  — набор векторов, где  $v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j$ , то есть  $\mathbf{e} \cdot C_{\mathbf{ev}} = \mathbf{v}$ . Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(e_1, \dots, e_n) \cdot \det C_{\mathbf{ev}}$$

*Доказательство.*  $L: V \rightarrow V$ ,  $e_i \mapsto v_i$ .

$$\omega(Le_1 \wedge \cdots \wedge Le_n) = \omega\left(\left(\bigwedge^n L\right)(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)\right) = \underbrace{\det L}_{\det C_{ev}} \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n).$$

□

**Определение** (Евклидов объём). Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис  $V$ . Тогда

$$\exists! \omega: \omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1.$$

Если  $f_1, \dots, f_n$  — ортонормированный базис, то

$$\omega(f_1 \wedge \cdots \wedge f_n) = \underbrace{\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n)}_{=1} \cdot \underbrace{\det C_{ef}}_{=\pm 1} = \pm 1.$$

$\omega$  называется *евклидовым объёмом*.

**Замечание.**

**Построение  $\omega$ .** Так как  $\dim(\Lambda^n V)^* = 1$ , возьмём любую ненулевую форму  $\tilde{\omega} \in (\Lambda^n V)^*$ . Положим  $\alpha := \tilde{\omega}(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) \neq 0$  и

$$\omega := \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}.$$

Тогда  $\omega(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 1$ , и такая  $\omega$  единственна: если  $(\tilde{\omega} - \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega})(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = 0$ , то  $\tilde{\omega} = \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}$ .

**Знак  $\pm 1$ .** Матрица перехода  $C_{ef}$  между двумя ортонормированными базисами удовлетворяет  $C^T C = I$ , поэтому

$$1 = \det(C^T C) = \det(C^T) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \implies \det C = \pm 1.$$

Здесь использовано, что  $\det(C^T) = \det(C)$ , так как определитель по строкам и по столбцам совпадает.

Знак зависит от ориентации базисов: одинаковая ориентация даёт  $+1$ , противоположная —  $-1$ . После фиксации базиса ориентация не меняется, и знак  $\omega$  определён однозначно.

### 1.3 Двойственность и корреляция

**Определение.** Пусть  $v \in V$ , определим  $\langle -, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R}$ . Эта функция линейна по первому аргументу  $\Rightarrow \langle -, v \rangle \in V^*$

$$G_V: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \langle -, v \rangle$$

**Замечание.**

Не путать с матрицей Грама, тут  $V$  — большое.

**Утверждение.**

$G_V$  — изоморфизм (если  $V$  конечномерно, как и в многих утверждениях раньше).

*Доказательство.* **Инъективность.**  $\ker G_V = \{v \mid \langle -, v \rangle \equiv 0\} = \{0\}$ , поскольку при  $v \neq 0$  функционал  $\langle -, v \rangle$  ненулевой:  $\langle v, v \rangle > 0$ .

**Сюръективность.**  $\dim V = \dim V^*$ , поэтому инъекция автоматически является биекцией.

**Линейность.** Скалярное произведение линейно по второму аргументу, откуда  $G_V$  линейно.



Следовательно,  $G_V$  — изоморфизм. □

**Замечание.**

Такой изоморфизм *почти канонический*.

**Определение** ( $G_V$  — евклидова корреляция). Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — базис  $V$  и  $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$  — двойств. базис. Положим

$$e_i^\times := G_V^{-1}(e_i^*) \in V, \quad \langle e_i, e_j^\times \rangle = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

**Определение.**  $e_1^\times, \dots, e_n^\times$  называется *евклидовым двойственным базисом* пространства  $V$ .  $G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = E$  — матрица Грама наборов  $\mathbf{e}$  и  $\mathbf{e}^\times$ .

**Замечание.**

Пусть  $C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}$  — матрица перехода от  $\mathbf{e}$  к  $\mathbf{e}^\times$ . Тогда

$$G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = G_{\mathbf{e}} \cdot C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}.$$

**Свойства.**

1. Если  $e$  — ортонорм. базис, то  $e^\times = e$ .

2.  $(e^\times)^\times = e$

*Доказательство.*

1. Покажем, что  $G_V(e_i) = e_i^*$ , тогда  $e_i = G_V^{-1}(e_i^*) = e_i^\times$ :

$$(G_V e_i)(e_j) = \langle e_j, e_i \rangle = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Следовательно,  $e_i^\times = e_i$  для всех  $i$ .

2. Покажем, что  $e_i = e_i^{\times \times}$ , т. е.  $G_V(e_i) = (e_i^\times)^*$ :

$$G_V(e_i)(e_j^\times) = \langle e_j^\times, e_i \rangle = \langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij} = (e_i^\times)^*(e_j^\times).$$

Где  $\langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij}$  — по определению  $e_j^\times$ . Следовательно,  $e_i = G_V^{-1}((e_i^\times)^*) = e_i^{\times \times}$ . □

## 1.4 Ортогональные дополнения

**Определение.** Пусть  $V$  — векторное пространство,  $U \subseteq V$ . Имеется биекция:

$$U \longleftrightarrow \text{Ann } U \subseteq V^*.$$

Если  $V$  — евклидово пространство, то также имеем:

$$U \longleftrightarrow G_V^{-1} \text{Ann } U \subseteq V.$$

$$\text{Ann } U = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Тогда

$$G_V^{-1} \text{Ann } U = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\} =: U^\perp$$

называется *ортогональным дополнением*  $U$ .

**Свойства.**

1.  $\dim U^\perp = \dim \text{Ann } U = \dim V - \dim U$ .

2.  $(U^\perp)^\perp = U$ .

3.  $U \cap U^\perp = \{0\}$

4. (a)  $(U + W)^\perp = U^\perp + W^\perp$

(b)  $(U \cap W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$

*Доказательство.*

1.  $\dim U^\perp$  – это размерность прообраза при изоморфизм аннулятора, а изоморфизм не меняет размерность.

2. Подсчитаем размерность:

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U.$$

Покажем включение  $U \subset (U^\perp)^\perp$ . Пусть  $u \in U$  и  $w \in U^\perp$ . Тогда  $\langle u, w \rangle = 0$ , то есть  $u \perp w$ . Поскольку это верно для всех  $w \in U^\perp$ , получаем  $u \in (U^\perp)^\perp$ .

Таким образом,  $U \subset (U^\perp)^\perp$  и  $\dim U = \dim(U^\perp)^\perp$ , откуда  $U = (U^\perp)^\perp$ .

3. Пусть  $u \in U \cap U^\perp$ . Тогда  $u \perp U$ , в частности  $u \perp u$ , то есть  $\langle u, u \rangle = 0$ , откуда  $u = 0$ .

4. Упражнение

□

**Следствие.**

$$V = U \oplus U^\perp = U + U^\perp$$

*Доказательство.* По утверждению выше  $U \cap U^\perp = \{0\}$ , поэтому сумма прямая. По следствию из размерностей  $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$ , откуда  $U + U^\perp = V$ . □

**Определение.** Отображение  $\pi_U : V \rightarrow U$  называется *ортогональной проекцией* на  $U$ . Из разложения  $V = U \oplus U^\perp$  следует, что  $\forall v \in V$  единственным образом представляется как

$$v = \pi_U v + (v - \pi_U v),$$

где  $\pi_U v \in U$  и  $v - \pi_U v \in U^\perp$ .

## Пространства с билинейной формой

## Симметричные и кососимметричные формы

## Квадратичные формы

# Теория групп

## 5.1 Группы

**Определение.** Группа это множество с бинарной операцией для которой выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность
2. Наличие нейтрального элемента
3. Наличие для каждого элемента обратного

Если операция коммутативна, то группу также называют абелевой.

**Определение.**  $f : G_1 \rightarrow G_2$  называется гомоморфизмом, если  $\forall g, \tilde{g} \ f(g \cdot \tilde{g}) = f(g) \cdot f(\tilde{g})$

**Свойство.**  $f(e) = e$

*Доказательство.*  $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$ , домножим на  $(f(e))^{-1}$  с обеих сторон, тогда:

$$e = f(e)$$

□

**Примеры.**

1. Циклическая группа  $G = \{e, \gamma, \gamma^2, \dots, \}$
2.  $V$  - векторное конечномерное пространство, тогда  $G = \text{Aut } V$  с композицией в качестве бинарной операции. Также такую группу называют  $GL(V)$  - общей линейной группой (General Linear). Для матриц:  $GL_n(k)$  - все матрицы  $n \times n$  с ненулевым определителем над полем  $k$ .
3. Если фиксировать базис  $e_1, \dots, e_n$ , то  $L \in GL(V)$  можно представить в виде матрицы с ненулевым определителем. Тогда автоморфизмы из  $GL(V)$  с определителем 1 образуют подгруппу  $SL(V)$  - специальную линейную группу (Special Linear). Можно сказать, что такие автоморфизмы сохраняют объем. Для матриц:  $SL_n(k)$  - все матрицы  $n \times n$  с определителем 1 над полем  $k$ .
4. В евклидовом пространстве рассмотрим автоморфизмы  $f$ , которые сохраняют длины:

$$\|f(v)\| = \|v\| \ \forall v \in V$$

Все такие  $f$  образуют  $O(V)$  - ортогональную группу. Для матриц:  $O_n$  - ортогональные матрицы  $n \times n$ .

**Пример.** Мы хотим посчитать  $|GL(V)|$ , где  $V = \mathbb{F}_p^n$ : зафиксируем базис  $e_1, \dots, e_n$ ,  $L \in GL(V)$ . Теперь нам достаточно решить куда отправить базисные векторы.  
 $L(e_1)$  - можем отправить куда угодно, кроме нуля -  $(p^n - 1)$  вариантов.  
 $L(e_2)$  - можем отправить куда угодно, кроме нуля и векторов коллинеарных  $L(e_1)$  -  $(p^n - n)$  вариантов.

Тогда для  $L(e_n)$  останется  $(p^n - p^{n-1})$  вариантов.

$$|GL(V)| = (p-1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1})$$

**Определение.** (Группа перестановок)

$X$  - множество,  $G = S_X = \{f : X \rightarrow X : f - \text{биекция}\}$ .

Если  $X = \{1, \dots, n\}$ , то  $S_X = S_n$ ,  $|S_n| = n!$

**Определение.**  $\sigma \in S_n$  - перестановка, которую можно записать следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Дальше мы научимся удобнее записывать перестановки.

**Определение.** Перестановка  $\sigma$ , которая циклически переставляет некоторые элементы из  $X$ , а остальные оставляет на месте, называется циклом.

$$i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_3 \xrightarrow{\sigma} i_1$$

**Утверждение.**

$\forall \sigma \in S_n$  раскладывается в произведение циклов единственным образом с точностью до порядка циклов.

*Доказательство.* Выберем  $x \in X = \{1, \dots, n\}$  и рассмотрим  $Y \subset X = \{x, \sigma x, \sigma^2 x, \dots\}$

$$\sigma_1(y) = \begin{cases} y, y \notin Y \\ \sigma(y), y \in Y \end{cases} \quad - \text{биекция}$$

Мы можем делать так для всех элементов из  $X$ , которые не вошли в  $Y$ .

Например, возьмем  $z \notin Y$ ,  $Z = \{z, \sigma z, \sigma^2 z, \dots\}$

Заметим, что  $Y \cap Z = \emptyset$ , иначе, если  $\exists \alpha \in Y \cap Z$ , то  $\alpha = \sigma^k x$ ,  $\alpha = \sigma^m z$  с минимальными выбранными  $k$  и  $m$ .

Тогда  $\sigma(\sigma^{k-1}x) = \alpha$  и  $\sigma(\sigma^{m-1}z) = \alpha$ , что нарушает биекцию.

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

□

**Пример.**

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \rightarrow 3)(2)(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7) = (13)(4567)$$

**Определение.** (Группа диэдра)

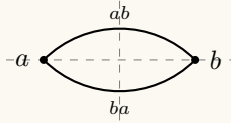
$X$  - правильный  $n$ -угольник на плоскости с центром в  $O$

$D_n$  - группа элементов из  $O(\mathbb{R}^2)$ , переводящие  $X$  в себя, такую группу называют группой диэдра.

### Примеры.

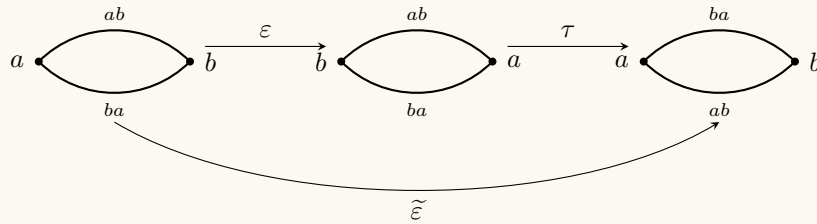
#### 1. $n = 2$

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:



Пусть  $\tau$  - поворот фигуры на  $\pi$ ,  $\varepsilon$  - отражение относительно вертикальной оси,  $\tilde{\varepsilon}$  - отражение относительно горизонтальной оси. Тогда  $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tilde{\varepsilon}\}$ .

Распишем  $\tau\varepsilon$ :

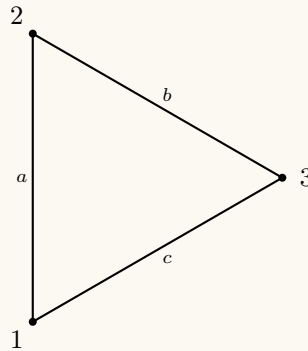


Заметим, что  $\tilde{\varepsilon} = \tau\varepsilon$ , тогда  $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tau\varepsilon\}$ . У нас четыре элемента порядка два, поэтому

$$D_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

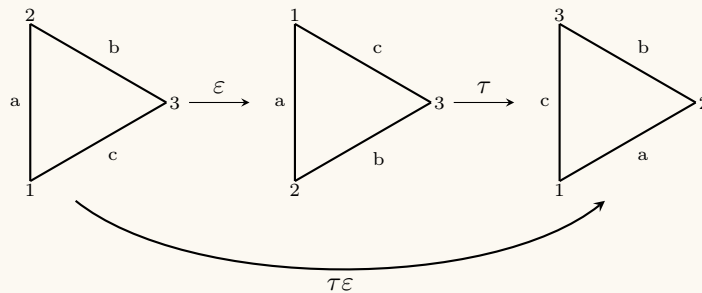
#### 2. $n = 3$

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:



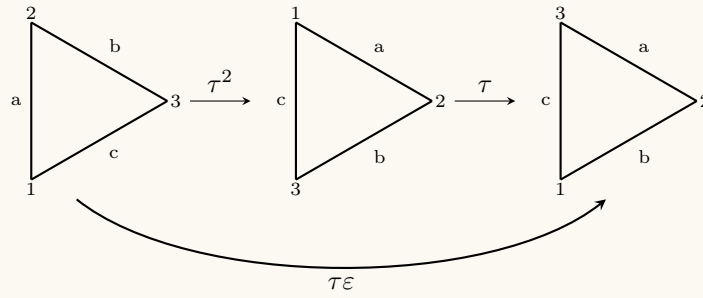
Пусть  $\tau$  - поворот на  $\frac{2\pi}{3}$ ,  $\varepsilon$  - отражение по горизонтали, тогда  $D_3 = \{e, \tau, \tau^2, \varepsilon, \varepsilon\tau, \varepsilon\tau^2\}$

Распишем  $\tau\varepsilon$



Распишем  $\varepsilon\tau^2$ :





Заметим, что  $\varepsilon\tau^2 = \tau\varepsilon$ . Любой элемент из  $D_3$  можно описать перестановкой вершин, тогда:

$$D_3 \cong S_3$$

### Определение. (Ядро)

$G, H$  - группы,  $\varphi : G \rightarrow H$  - гомоморфизм.

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$$

### Утверждение.

Пусть  $h, \tilde{h} \in H$ . Тогда  $\exists$  биекция  $\varphi^{-1}(h) \rightarrow \varphi^{-1}(\tilde{h})$ , если они не пусты.

*Доказательство.* покажем, что  $\forall h \in \text{Im} \varphi$  существует биекция  $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$

Пусть  $g \in \varphi^{-1}(h)$  - фиксированный элемент, рассмотрим  $\tilde{g} \in \varphi^{-1}(h)$

Мы хотим, чтобы  $gz = \tilde{g} \implies z = g^{-1}\tilde{g}$

$$\varphi(z) = \varphi(g^{-1}\tilde{g}) = \varphi(g)^{-1}\varphi(\tilde{g}) = h^{-1}h = e$$

С другой стороны, если  $z \in \ker \varphi$ , то  $gz \in \varphi^{-1}(h)$

Строим  $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$  - биекция

$$z \mapsto gz$$

□

### Следствие.

Пусть  $\varphi : G \rightarrow H$  - гомоморфизм групп, тогда

$$|\text{Im} \varphi| = \frac{|G|}{|\ker \varphi|}$$

**Пример.** Посчитаем  $|SL(\mathbb{F}_p^n)|$ . Введем отображение  $GL(\mathbb{F}_p^n) \xrightarrow{\det} \mathbb{F}_p^\times$ , где  $\ker(\det) = SL(\mathbb{F}_p^\times)$ , тогда по следствию:

$$|\mathbb{F}_p^\times| = \frac{|GL(\mathbb{F}_p^n)|}{|SL(\mathbb{F}_p^n)|} \implies |SL(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{(p^n - 1) \dots (p^n - p^{n-1})}{p - 1}$$

## 5.2 Группы 2

**Определение.** Действие группы  $G$  на множестве  $X$  — это гомоморфизм  $G \rightarrow \text{Bij}(X)$ ,  $g \mapsto \varphi_g$ .

Иными словами, каждому  $g \in G$  сопоставляется биекция  $\varphi_g : X \rightarrow X$ , причём  $\varphi_{g \cdot h} = \varphi_g \circ \varphi_h$ .

Обозначение:  $G \curvearrowright X$ .

**Определение.** Действие называется *транзитивным*, если  $\forall x, y \in X \exists g \in G: \varphi_g(x) = y$ .

**Определение.** Действие называется *свободным*, если  $\forall g \in G, g \neq e: \varphi_g(x) \neq x \forall x \in X$  (Любой элемент группы  $G$  без неподвижных точек).

**Замечание.**

Вместо  $\varphi_g(x)$  обычно пишут  $gx$ .

**Определение.** *Орбита* элемента  $x \in X$ :

$$\text{Orb } x = \{gx \mid g \in G\} \subseteq X.$$

**Пример.** Если  $G$  действует на  $X$  транзитивно, то  $\text{Orb } x = X$  для любого  $x$ .

**Утверждение.**

Если  $y \in \text{Orb } x$ , то  $\text{Orb } y = \text{Orb } x$ .

**Определение.** Определим отношение на  $X$ :  $x \sim y$ , если  $\exists z: x, y \in \text{Orb } z$ .

**Утверждение.**

Отношение  $\sim$  является отношением эквивалентности.

*Доказательство.*

**Рефлексивность.**  $x \sim x$ , так как  $x \in \text{Orb } x$ .

**Симметричность.** Если  $x \sim y$ , то  $\exists z \in X: x, y \in \text{Orb } z \Rightarrow y, x \in \text{Orb } z \Rightarrow y \sim x$ .

**Транзитивность.** Пусть  $x \sim y$  и  $y \sim z$ . Тогда:

$$x \sim y \Rightarrow \exists t \in X: x, y \in \text{Orb } t,$$

$$y \sim z \Rightarrow \exists s \in X: y, z \in \text{Orb } s.$$

Утверждаем, что  $x, z \in \text{Orb } y$ . Действительно,

$$x \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists g: gx = t, \quad y \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists \tilde{g}: \tilde{g}y = t.$$

Тогда  $\tilde{g}^{-1}gx = \tilde{g}^{-1}t = y$ , откуда  $x \in \text{Orb } y$ . Аналогично из  $y, z \in \text{Orb } s$  получаем  $z \in \text{Orb } y$ . Таким образом,  $x, z \in \text{Orb } y$ , и по определению  $x \sim z$ .  $\square$

**Следствие.**

Орбиты либо не пересекаются, либо совпадают.

**Определение.** *Стабилизатор* элемента  $x \in X$ :

$$\text{Stab } x = \{g \in G \mid gx = x\} \subseteq G.$$

**Пример.** Если  $G$  действует на  $X$  свободно, то  $\text{Stab } x = \{e\}$  для любого  $x$ .

**Определение.** Подмножество  $H \subseteq G$  группы  $(G, \cdot)$  называется *подгруппой*, если  $(H, \cdot)$  — группа.

**Утверждение.**

$H \subseteq G$  является подгруппой тогда и только тогда, когда:

1.  $\forall h, h' \in H: h \cdot h' \in H$ ,
2.  $\forall h \in H: h^{-1} \in H$ .

**Замечание.**

Для конечной группы достаточно проверить лишь замкнутость: если  $H \subseteq G$  конечно и замкнуто, то обратные элементы существуют автоматически. Действительно, для любого  $g \in H$  последовательность  $g, g^2, g^3, \dots$  принимает лишь конечно много значений, поэтому  $g^i = g^j$  при некоторых  $i < j$ , откуда  $g^{j-i} = e$  и  $g^{-1} = g^{j-i-1} \in H$ .

**Утверждение.**

$\text{Stab } x$  — подгруппа  $G$ .

*Доказательство. Замкнутость.* Пусть  $g, \tilde{g} \in \text{Stab } x$ . Тогда  $(g\tilde{g})x = \varphi_{g\tilde{g}}(x) = (\varphi_g \circ \varphi_{\tilde{g}})(x) = \varphi_g(\varphi_{\tilde{g}}(x)) = g(\tilde{g}x) = gx = x$ .

**Обратный.** Пусть  $g \in \text{Stab } x$ , тогда  $gx = x$ . Подействуем  $g^{-1}$ :

$$g^{-1}(x) = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = ex = x.$$

Значит  $g^{-1} \in \text{Stab } x$ . □

**Утверждение.**

Пусть  $G, X$  конечны. Тогда  $\forall x \sim x' \in X$ , то  $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$ .

*Доказательство.* Построим отображение  $f: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$ . Так как  $x \sim x'$ , то  $\exists g: gx = x'$ . Пусть  $\tilde{g} \in \text{Stab } x$ .

$$f(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Проверим, что  $f(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$ :

$$(g^{-1}\tilde{g}g)x = g^{-1}\tilde{g}(gx) = g^{-1}\tilde{g}x' = g^{-1}x' = x.$$

Построим  $h: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$ .

$$h(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Аналогично,  $h(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$ .

Покажем, что  $f \circ h = \text{id}_{\text{Stab } x'}$  и  $h \circ f = \text{id}_{\text{Stab } x}$ :

$$(h \circ f)(\tilde{g}) = h(g\tilde{g}g^{-1}) = g^{-1}(g\tilde{g}g^{-1})g = \tilde{g}.$$

Аналогично,  $(f \circ h)(\tilde{g}) = \tilde{g}$ . Таким образом,  $f$  — биекция, откуда  $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$ . □

**Замечание.**

Орбиты могут быть разных размером.

### 5.3 Формула орбит-стабилизаторов

**Утверждение.**

Пусть  $G$  действует на  $X$ ,  $x \in X$ . Тогда

$$|G| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x|.$$

*Доказательство.* Разобьём  $G$  по элементам орбиты:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\{g \mid gx = y\}|.$$

Покажем, что  $|\{g \mid gx = y\}| = |\text{Stab } x|$  для любого  $y \in \text{Orb } x$ .

Зафиксируем  $\tilde{g}: \tilde{g}x = y$ . Построим биекцию  $\text{Stab } x \rightarrow \{g \mid gx = y\}$ ,  $g \mapsto \tilde{g}g$ . Почему попали?

$$(\tilde{g}g)(x) = \tilde{g}(gx) = \tilde{g}x = y$$

**Инъективность.**  $\tilde{g}g = \tilde{g}g' \implies g = g'$ .

**Сюръективность.** Пусть  $\hat{g} \in \{g \mid gx = y\}$ . Хотим найти  $g \in \text{Stab } x$ : положим  $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$  (из  $\hat{g} = \tilde{g}g$ , т.е.  $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$ ). Почему  $g \in \text{Stab } x$ ?

$$gx = \tilde{g}^{-1}\hat{g}x = \tilde{g}^{-1}y = x. \quad \square$$

Итого:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\text{Stab } x| = |\text{Stab } x| \cdot |\text{Orb } x|. \quad \square$$

**Замечание.**

Как упражнение можно построить обратные для доказательства биекции.

**Определение.** Пусть  $G$  действует на  $X$ ,  $g \in G$ . Множество неподвижных точек:

$$X^g = \{x \in X \mid gx = x\}.$$

**Определение.** Обозначим  $X/G$  — множество орбит.

**Теорема** (Формула Поля-Бёрнсайда).

Пусть  $G$  и  $X$  конечны,  $G$  действует на  $X$ . Тогда

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

*Доказательство.* Рассмотрим множество  $S = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$  и посчитаем  $|S|$  двумя способами.

**По  $g$ :**

$$|S| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

**По  $x$ :**

$$|S| = \sum_{x \in X} |\text{Stab } x|.$$

Группируем по орбитам. Для  $x$  из одной орбиты  $d$  размер стабилизатора одинаков, поэтому:

$$\sum_{x \in X} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} \sum_{x \in d} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |d| \cdot |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |G| = |G| \cdot |X/G|.$$

Здесь использовано, что  $|d| \cdot |\text{Stab } x| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x| = |G|$ .

Приравниваем:  $\sum_{g \in G} |X^g| = |G| \cdot |X/G|$ . □

**Пример.** Имеем  $n$  цветов. Сколько различных раскрасок вершин квадрата из 4 бусин, если считаем одинаковыми те, которые переводятся друг в друга поворотом или отражением?

$D_4$  — группа симметрий квадрата,  $|D_4| = 8$ :

$$e, \tau, \tau^2, \tau^3, \varepsilon, \tau\varepsilon, \tau^2\varepsilon, \tau^3\varepsilon,$$

где  $\tau$  — поворот на  $\pi/2$ ,  $\varepsilon$  — отражение.

$X$  — все раскраски 4 вершин в  $n$  цветов,  $|X| = n^4$ .

Подсчитаем  $|X^g|$  для каждого  $g \in D_4$ :

| $g$                 | описание            | $ X^g $ |
|---------------------|---------------------|---------|
| $e$                 | тождественное       | $n^4$   |
| $\tau$              | поворот на $\pi/2$  | $n$     |
| $\tau^2$            | поворот на $\pi$    | $n^2$   |
| $\tau^3$            | поворот на $3\pi/2$ | $n$     |
| $\varepsilon$       | отражение (гориз.)  | $n^3$   |
| $\tau\varepsilon$   | отражение (диаг.)   | $n^2$   |
| $\tau^2\varepsilon$ | отражение (верт.)   | $n^3$   |
| $\tau^3\varepsilon$ | отражение (диаг.)   | $n^2$   |

По формуле Бёрнсайда:

$$|X/G| = \frac{1}{8}(n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n).$$

NOTE: might be will be expanded

## 5.4 Фактор-группы

### Классы смежности

**Определение.** *Левое действие* подгруппы  $H$  на  $G$ :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := hg.$$

Орбита элемента  $g \in G$  при этом действии называется *правым классом смежности*:

$$\text{Orb } g = \{hg \mid h \in H\} =: Hg.$$

Множество всех правых классов смежности обозначается  $H \backslash G$ .

**Замечание.**

Действие здесь левое (умножаем на  $h$  слева), но класс называется *правым*, так как элемент  $g$  стоит *справа*.

**Определение.** Правое действие подгруппы  $H$  на  $G$ :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := gh^{-1}.$$

Орбита элемента  $g$ :

$$\text{Orb } g = \{gh^{-1} \mid h \in H\} = \{gh \mid h \in H\} =: gH$$

называется *левым классом смежности* элемента  $g$ . Множество всех левых классов смежности обозначается  $G/H$ .

**Замечание.**

Во втором случае необходимо писать именно  $gh^{-1}$ , а не  $gh$ . Если определить  $\varphi_h(g) = gh$ , то

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = gh_1 h_2, \quad (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g) = \varphi_{h_1}(gh_2) = gh_2 h_1,$$

и эти выражения не равны в общем случае. Обратные разворачивают порядок, и равенство восстанавливается:

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = g(h_1 h_2)^{-1} = gh_2^{-1} h_1^{-1} = \varphi_{h_1}(gh_2^{-1}) = (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g).$$

**Замечание.**

Чтобы не путать действие с умножением в группе, будем обозначать действие точкой:  $h.g$  (вместо формального  $\varphi_h(g)$  или просто  $hg$ ).

## Отношения эквивалентности

**Утверждение.**

Пусть  $H < G$ . Определим на  $G$  два отношения:

$$g_1 \sim_L g_2 \iff g_1, g_2 \in Hg \text{ для некоторого } g \in G,$$

$$g_1 \sim_R g_2 \iff g_1, g_2 \in gH \text{ для некоторого } g \in G.$$

Оба являются отношениями эквивалентности.

*Доказательство.* Докажем для  $\sim_L$ ; для  $\sim_R$  аналогично.

**Рефлексивность.**  $g \in Hg$  (при  $h = e$ ), поэтому  $g \sim_L g$ .

**Симметричность.** Если  $g_1 \sim_L g_2$ , то  $g_1, g_2 \in Hg$ , а значит и  $g_2, g_1 \in Hg$ , то есть  $g_2 \sim_L g_1$ .

**Транзитивность.** Пусть  $g_1 \sim_L g_2$  и  $g_2 \sim_L g_3$ , то есть

$$g_1, g_2 \in Hg, \quad g_2, g_3 \in H\tilde{g}$$

для некоторых  $g, \tilde{g} \in G$ . Покажем, что  $g_1, g_3 \in Hg$ .

Из  $g_1 \in Hg$  следует  $g_1 = h_1 g$ , а из  $g_2 \in H\tilde{g}$  следует  $g_2 = h_2 \tilde{g}$ , откуда  $g = h_2^{-1} g_2$ . Подставляя:

$$g_1 = h_1 g = h_1 h_2^{-1} g_2, \quad h_1 h_2^{-1} \in H,$$

значит  $g_1 \in Hg_2$ . Очевидно,  $g_2 \in Hg_2$ .

Аналогично из  $g_2, g_3 \in H\tilde{g}$  получаем  $g_2, g_3 \in Hg_2$ .

Таким образом,  $g_1, g_3 \in Hg_2$ , откуда  $g_1 \sim_L g_3$ . □

## Свободность действий

**Утверждение.**

Пусть  $H < G$ . Оба действия  $H$  на  $G$  (левое и правое) свободны.

*Доказательство.* Рассмотрим левое действие. Если  $h \cdot g = hg = g$ , то домножив справа на  $g^{-1}$ , получаем  $h = e$ . Для правого действия: если  $g \cdot h^{-1} = g$ , то  $h^{-1} = e$ , откуда  $h = e$ .  $\square$

Итого, из структуры подгруппы  $H < G$  автоматически получаем два свободных действия.

## Теорема Лагранжа

**Утверждение.**

Все классы смежности имеют одинаковую мощность:

$$|Hg| = |H| \quad \forall g \in G.$$

*Доказательство.* По формуле орбит–стабилизаторов:  $|\text{Orb } g| \cdot |\text{Stab } g| = |H|$ . Так как действие свободно,  $|\text{Stab } g| = 1$ , откуда  $|Hg| = |H|$ .  $\square$

**Теорема (Лагранжа).**

Пусть  $G$  — конечная группа,  $H < G$ . Тогда  $|H|$  делит  $|G|$ .

*Доказательство.* Группа  $G$  разбивается в дизъюнктное объединение классов смежности:

$$|G| = \sum_{\text{классы смежности}} |Hg| = |H| \cdot |G/H|.$$

Значит,  $|G| = |H| \cdot [G : H]$ , и  $|H| \mid |G|$ .  $\square$

**Определение.** Индекс подгруппы  $H$  в группе  $G$ :

$$[G : H] := |G/H|$$

— количество левых (или правых) классов смежности.

**Следствие.**

Пусть  $G$  — конечная группа,  $g \in G$ . Тогда  $\text{ord}(g) = \min\{n \in \mathbb{N} | g^n = e\}$  делит  $|G|$ , или считается равной бесконечности.

*Доказательство.* Рассмотрим циклическую подгруппу  $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots\} < G$ . Её мощность равна  $\text{ord}(g)$ , и по теореме Лагранжа  $\text{ord}(g) \mid |G|$ .  $\square$

## Нормальные подгруппы

**Определение.** Подгруппа  $H < G$  называется *нормальной*, если

$$gH = Hg \quad \forall g \in G.$$

Обозначение:  $H \trianglelefteq G$ .

Эквивалентные условия (упражнение):

$$H \trianglelefteq G \iff g^{-1}Hg = H \forall g \in G \iff g^{-1}Hg \subseteq H \forall g \in G.$$

На практике удобно проверять именно последнее включение.

**Утверждение.**

Пусть  $f: G \rightarrow T$  — гомоморфизм. Тогда  $\ker f \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* Возьмём произвольные  $g \in G$ ,  $h \in \ker f$ . Проверим, что  $g^{-1}hg \in \ker f$ :

$$f(g^{-1}hg) = f(g^{-1}) \cdot f(h) \cdot f(g) = f(g)^{-1} \cdot e \cdot f(g) = e.$$

□

**Замечание.**

Верно и обратное: любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма. Мы увидим это из следующей теоремы.

## Фактор-группа

Хотим определить операцию на  $G/H$ . Естественный кандидат:

$$(g_1H) \cdot (g_2H) := (g_1g_2)H. \quad (*)$$

Проблема: представитель не единственен, нужна корректность.

**Утверждение.**

Формула (\*) определяет структуру группы на  $G/H$  тогда и только тогда, когда  $H \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* ( $\Leftarrow$ ) **Корректность.** Пусть  $g_1, t_1 \in g_1H = t_1H$  и  $g_2, t_2 \in g_2H = t_2H$ . Покажем, что  $t_1t_2H = g_1g_2H$ .

$$\begin{aligned} (g_1H) \cdot (g_2H) &= (g_1g_2)H \\ (t_1t_2)H &= t_1(t_2H) = t_1(g_2H) = \\ &= t_1(Hg_2) = (t_1H)g_2 = (g_1H)g_2 = \\ &= (g_1g_2)H \end{aligned}$$

Значит,  $t_1t_2H = g_1g_2H$ . Операция корректно определена.

**Аксиомы группы.**

- Ассоциативность — бесплатно из ассоциативности в  $G$ .
- Нейтральный элемент —  $eH$ .
- Обратный —  $(gH)^{-1} = g^{-1}H$ .

( $\Rightarrow$ ) Рассмотрим отображение  $\pi: G \rightarrow G/H$ ,  $g \mapsto gH$ . Если (\*) задаёт операцию группы, то  $\pi$  — гомоморфизм:

$$\pi(g_1g_2) = g_1g_2H = (g_1H)(g_2H) = \pi(g_1)\pi(g_2).$$

Его ядро:

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = eH\} = \{g \in G \mid g \in H\} = H.$$

Следовательно,  $H = \ker \pi \trianglelefteq G$ .

□



**Определение.** Группа  $G/H$  называется *фактор-группой*  $G$  по нормальной подгруппе  $H \trianglelefteq G$ .

## Универсальное свойство фактор-группы

**Утверждение** (Универсальное свойство фактор-группы).

Пусть  $H \trianglelefteq G$ ,  $T$  — группа,  $f: G \rightarrow T$  — гомоморфизм такой, что  $f(H) = \{e\}$ . Тогда существует единственный гомоморфизм  $\bar{f}: G/H \rightarrow T$  такой, что  $f = \bar{f} \circ \pi$ :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & T \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

*Доказательство.* **Определение.** Положим  $\bar{f}(gH) := f(g)$ .

**Корректность.** Если  $g' \in gH$ , то  $g' = gh$  для некоторого  $h \in H$ , откуда

$$f(g') = f(gh) = f(g)f(h) = f(g) \cdot e = f(g).$$

**Гомоморфизм.**  $\bar{f}((g_1H)(g_2H)) = \bar{f}(g_1g_2H) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) = \bar{f}(g_1H)\bar{f}(g_2H)$ .

**Коммутативность.**  $(\bar{f} \circ \pi)(g) = \bar{f}(gH) = f(g)$ .

**Единственность.** Любой  $\psi: G/H \rightarrow T$ , решающий задачу, обязан удовлетворять  $\psi(gH) = \psi(\pi(g)) = f(g)$ . Значит,  $\psi = \bar{f}$ .  $\square$

## Коммутаторы и коммутант

**Определение.** Коммутатором элементов  $g, t \in G$  называется

$$[g, t] := gtg^{-1}t^{-1}.$$

**Утверждение.**

Группа  $G$  абелева тогда и только тогда, когда  $[g, t] = e$  для всех  $g, t \in G$ .

*Доказательство.*  $(\Rightarrow)$  Если  $G$  абелева, то  $gtg^{-1}t^{-1} = gg^{-1}tt^{-1} = e$ .

$(\Leftarrow)$  Если  $[g, t] = gtg^{-1}t^{-1} = e$ , то  $gt = tg$  для любых  $g, t \in G$ .  $\square$

**Замечание.**

Коммутаторы не образуют подгруппу: произведение двух коммутаторов не обязано само быть коммутатором.

**Определение.** Коммутант группы  $G$ :

$$[G, G] := \langle [g, t] \mid g, t \in G \rangle$$

— наименьшая подгруппа, содержащая все коммутаторы. Элементы  $[G, G]$  — это конечные произведения коммутаторов.

**Утверждение.**

$[G, G] \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* Достаточно показать, что  $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$  для любых  $g, t_1, t_2 \in G$  (тогда сопряжение произвольного произведения коммутаторов разбивается на сопряжения каждого множителя).

Заметим, что:

$$g[t_1, t_2]g^{-1} = [g, [t_1, t_2]] \cdot [t_1, t_2].$$

Правая часть — произведение двух элементов коммутанта, значит  $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$ .

Для произведения  $[t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots$ :

$$g([t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots)g^{-1} = (g[t_1, t_2]g^{-1})(g[t_3, t_4]g^{-1}) \cdots \in [G, G]. \quad \square$$

**Определение.** Абелианизация группы  $G$  — это фактор-группа

$$G^{\text{ab}} := G/[G, G].$$

Это наибольшая абелева группа, которую можно получить из  $G$  факторизацией.

## Универсальное свойство абелианизации

**Утверждение** (Универсальное свойство абелианизации).

Пусть  $G$  — группа,  $A$  — абелева группа,  $f: G \rightarrow A$  — гомоморфизм. Тогда существует единственный гомоморфизм  $\bar{f}: G/[G, G] \rightarrow A$  такой, что  $f = \bar{f} \circ \pi$ :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & A \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/[G, G] & & \end{array}$$

*Доказательство.* Это следствие универсального свойства фактор-группы. Достаточно проверить, что  $f([G, G]) = \{e\}$ .

Так как  $A$  абелева, для любого коммутатора  $[g_1, g_2] = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$ :

$$\begin{aligned} f([g_1, g_2]) &= f(g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}) = f(g_1)f(g_2)f(g_1^{-1})f(g_2^{-1}) = \\ &= f(g_1)f(g_1^{-1})f(g_2)f(g_2^{-1}) = f(g_1g_1^{-1}g_2g_2^{-1}) = f(e) = e. \end{aligned}$$

Значит, все коммутаторы отображаются в  $e$ , а значит и весь  $[G, G]$ . По универсальному свойству фактор-группы такой  $\bar{f}$  существует и единственен.  $\square$

## 5.5 Симметрические группы

### Знак перестановки

**Определение.**  $S_n = \text{Bij}(\{1, \dots, n\})$ . Пусть  $\sigma \in S_n$ . Число инверсий перестановки  $\sigma$ :

$$\text{inv}(\sigma) := |\{(i, j) \mid i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}|.$$

Знак перестановки:

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{\text{inv} \sigma} \in \{1, -1\}.$$

Перестановка называется *чётной*, если  $\text{sgn}(\sigma) = 1$ , и *нечётной* — иначе.

**Определение.** Транспозиция — перестановка, которая меняет местами два элемента.

**Пример.** Рассмотрим транспозицию  $\sigma = (24) \in S_5$  (меняет 2 и 4 местами, остальные на месте):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 3, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

Инверсии возникают в парах  $(i, j)$ ,  $i < j$ , где порядок нарушается. Перебирая:

| $(i, j)$ | было    | стало              |
|----------|---------|--------------------|
| $(2, 3)$ | $2 < 3$ | $4 > 3$ — инверсия |
| $(2, 4)$ | $2 < 4$ | $4 > 2$ — инверсия |
| $(3, 4)$ | $3 < 4$ | $3 > 2$ — инверсия |

Итого  $\text{inv}(\sigma) = 3$ , поэтому  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^3 = -1$ .

**Утверждение.**

У любой транспозиции  $\tau \in S_n$  знак равен  $-1$ .

**Утверждение.**

Знак перестановки мультипликативен:

$$\text{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1) \cdot \text{sgn}(\sigma_2).$$

Иными словами,  $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{1, -1\}$  — гомоморфизм групп.

Отсюда немедленно следует таблица:

$$\text{чётн} \cdot \text{чётн} = \text{чётн}, \quad \text{нечётн} \cdot \text{нечётн} = \text{чётн}, \quad \text{чётн} \cdot \text{нечётн} = \text{нечётн}.$$

**Утверждение.**

У цикла длины  $m$  знак равен  $(-1)^{m-1}$ .

**Пример.** Рассмотрим  $\sigma = (234) \in S_5$  (цикл  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ , элементы 1, 5 неподвижны):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 4, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

**Способ 1: подсчёт инверсий.** Инверсии среди пар  $(i, j)$ ,  $i < j$ :  $(2, 4)$  и  $(3, 4)$ . Итого  $\text{inv}(\sigma) = 2$ ,  $\text{sgn}(\sigma) = 1$ .

**Способ 2: разложение в транспозиции.**  $\sigma = (34)(24)$ , два множителя:

$$\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}((34) \cdot (24)) = \text{sgn}(34) \cdot \text{sgn}(24) = (-1)^2 = 1.$$

**Способ 3: формула для цикла.** Цикл длины 3:  $\text{sgn} = (-1)^{3-1} = 1$ .

## Знакопеременная группа

**Определение.** Знакопеременная группа  $A_n := \ker(\text{sgn}) \subset S_n$  — подгруппа чётных перестановок.

**Утверждение.**

$A_n \trianglelefteq S_n$ ,  $[S_n : A_n] = 2$ ,  $|A_n| = n!/2$  (при  $n \geq 2$ ).

*Доказательство.* Нормальность:  $A_n = \ker(\text{sgn})$  — ядро гомоморфизма.

Индекс: по следствию из теоремы о гомоморфизмах  $|\text{Im}(\text{sgn})| = |S_n|/|A_n|$ . При  $n \geq 2$  образ равен  $\{1, -1\}$  (транспозиция существует), значит  $|S_n|/|A_n| = 2$ .  $\square$

## Коммутант симметрической группы

### Лемма.

Знак любого коммутатора равен 1.

*Доказательство.* Знак — гомоморфизм в абелеву группу  $\{1, -1\}$ , поэтому:

$$\text{sgn}([\sigma, \tau]) = \text{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma)^{-1}\text{sgn}(\tau)^{-1} = 1,$$

так как в абелевой группе  $\{1, -1\}$  можно переставлять множители.  $\square$

### Следствие.

$[S_n, S_n] \subseteq A_n$ .

### Утверждение.

$[S_3, S_3] = A_3$ .

*Доказательство.* Сначала установим, что  $[S_3, S_3] \subseteq A_3$  (любой коммутатор чётен, по лемме выше).

Далее,  $|S_3| = 6$ ,  $|A_3| = 3$ , так что  $A_3 = \{e, (123), (132)\}$  — все 3-циклы.

Так как  $[S_3, S_3] \leq A_3$  и  $|A_3| = 3$ , по теореме Лагранжа  $|[S_3, S_3]| \in \{1, 3\}$ .

Если  $|[S_3, S_3]| = 1$ , то  $[S_3, S_3] = \{e\}$ , то есть  $S_3$  абелева — противоречие (например,  $(12)(23) \neq (23)(12)$ ).

Значит  $|[S_3, S_3]| = 3$ , откуда  $[S_3, S_3] = A_3$ .  $\square$

### Лемма.

$A_n$  порождается циклами длины 3.

*Доказательство.* Пусть  $T \leq S_n$  — подгруппа, порождённая всеми циклами длины 3.

$T \subseteq A_n$ . Цикл длины 3 чётен ( $\text{sgn} = (-1)^2 = 1$ ), значит все его произведения тоже чётны.

$A_n \subseteq T$ . Возьмём произвольную  $\sigma \in A_n$ . Запишем её как произведение транспозиций:

$$\sigma = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_N.$$

Так как  $\text{sgn}(\sigma) = 1 = (-1)^N$ , число  $N$  чётно. Разобьём транспозиции попарно и покажем, что произведение любых двух транспозиций лежит в  $T$ .

Пусть  $\tau_1 = (ab)$ ,  $\tau_2 = (cd)$ . Возможны три случая:

**Случай 1:**  $(ab) = (cd)$ . Тогда  $\tau_1\tau_2 = e \in T$ .

**Случай 2:**  $|\{a, b\} \cap \{c, d\}| = 1$ . НУО  $b = c, a \neq d$ . Тогда:

$$(ab)(bd) = (abd).$$

Проверка:

$$a \xrightarrow{(bd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(bd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(bd)} b \xrightarrow{(ab)} a.$$

Таким образом  $(ab)(bd) = (a b d)$  — цикл длины 3, лежит в  $T$ .

**Случай 3:**  $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$ . Тогда:

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

Проверка  $(a, b, c, d$  — различные элементы, сначала  $(cd)$ , потом  $(ab)$ ):

$$a \xrightarrow{(cd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(cd)} b \xrightarrow{(ab)} a, \quad c \xrightarrow{(cd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(cd)} c \xrightarrow{(ab)} c.$$

С другой стороны,  $(acb)(acd)$ :

$$a \xrightarrow{(acd)} c \xrightarrow{(acb)} b, \quad b \xrightarrow{(acd)} b \xrightarrow{(acb)} a, \quad c \xrightarrow{(acd)} d \xrightarrow{(acb)} d, \quad d \xrightarrow{(acd)} a \xrightarrow{(acb)} c.$$

Совпадает. Произведение двух 3-циклов лежит в  $T$ .

Итого, каждая пара транспозиций даёт элемент  $T$ , значит  $\sigma \in T \Rightarrow A_n = T$ .  $\square$

### Теорема.

$$[S_n, S_n] = A_n.$$

*Доказательство.* Уже знаем  $[S_n, S_n] \subseteq A_n$ .

Для обратного включения: по утверждению выше для любых трёх элементов  $\{i, j, k\} \subset \{1, \dots, n\}$  группа  $S_{\{i, j, k\}} \cong S_3$  вкладывается в  $S_n$  как подгруппа, переставляющая только  $i, j, k$ . По утверждению ниже коммутант  $S_3$  — это  $A_3$ , состоящий ровно из двух 3-циклов на  $\{i, j, k\}$ . Значит, все 3-циклы лежат в  $[S_n, S_n]$ .

По лемме  $A_n$  порождается 3-циклами, откуда  $A_n \subseteq [S_n, S_n]$ .  $\square$